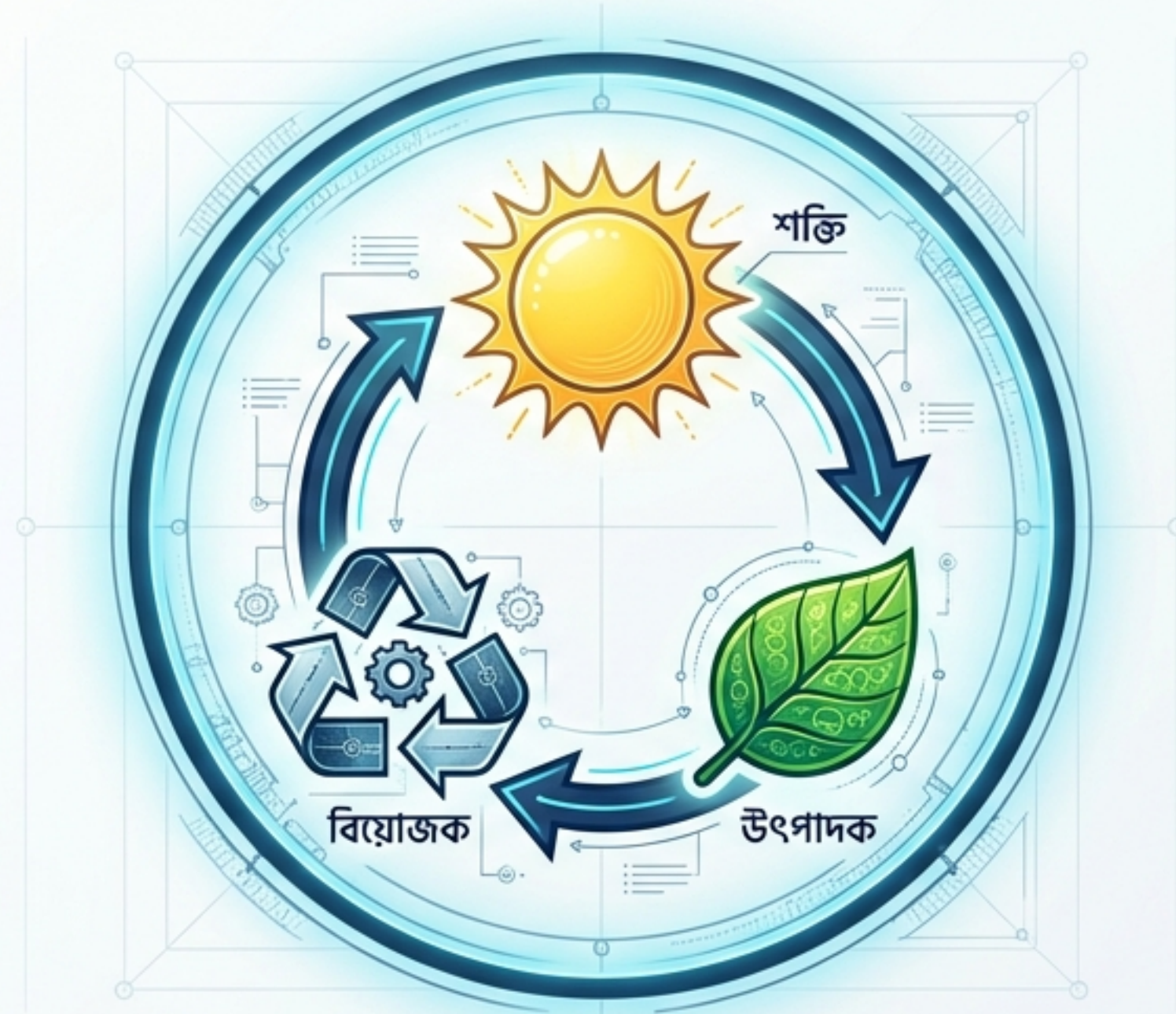




জীবনের স্লুপ্রিন্ট: বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ

SSC 2026+ এক্সপার্ট মাস্টারি ডেক

বাস্তুতন্ত্র: জীব ও জড়ের অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন

অজৈবিক উপাদান (Abiotic)



আলো



তাপমাত্রা



পানি



বায়ু



মাটি ও
খনিজ লবণ

জীব সম্প্রদায় এবং তাদের জড়
পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার
সমন্বয়ই হলো বাস্তুতন্ত্র।

– A.G. Tansley (যিনি প্রথম এই
শব্দটি ব্যবহার করেন)

জৈবিক উপাদান (Biotic)



উৎপাদক



খাদক



বিয়োজক বা
পরিবর্তক

বাস্তুসংস্থান (Habitat) হলো শুধুমাত্র একটি জীবের নির্দিষ্ট বাসস্থান, আর বাস্তুতন্ত্র হলো সম্পূর্ণ সিস্টেম।

জৈবিক উপাদানের তিন মূল কারিগর

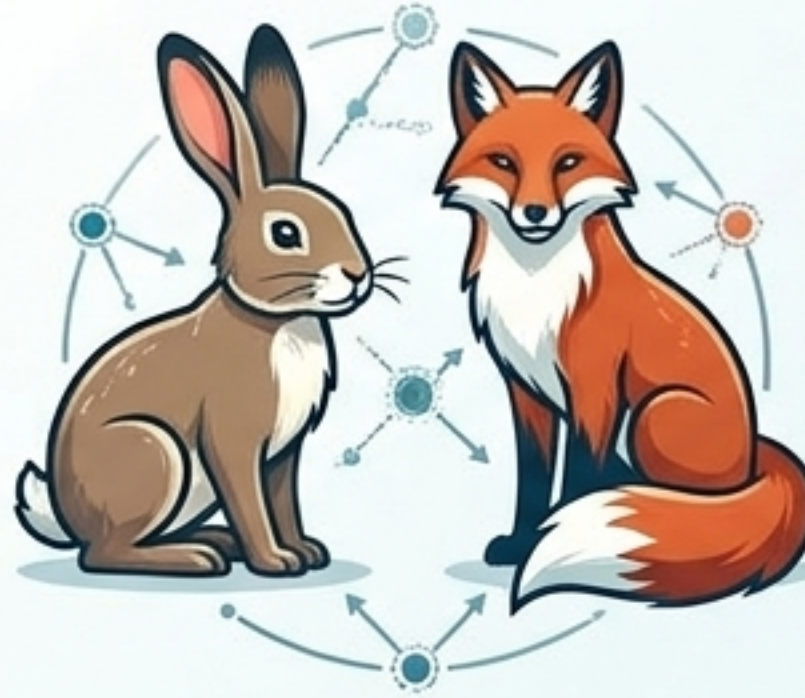


উৎপাদক

স্বভোজী (Autotrophs)

শালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অজৈব
পদার্থ থেকে খাদ্য তৈরি করে।

যেমন: সবুজ উদ্ভিদ, শৈবাল।



খাদক

পরভোজী (Heterotrophs)

খাদ্যের জন্য উৎপাদক বা অন্য
প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল।

যেমন: সকল প্রাণী।



বিয়োজক / পরিবর্তক

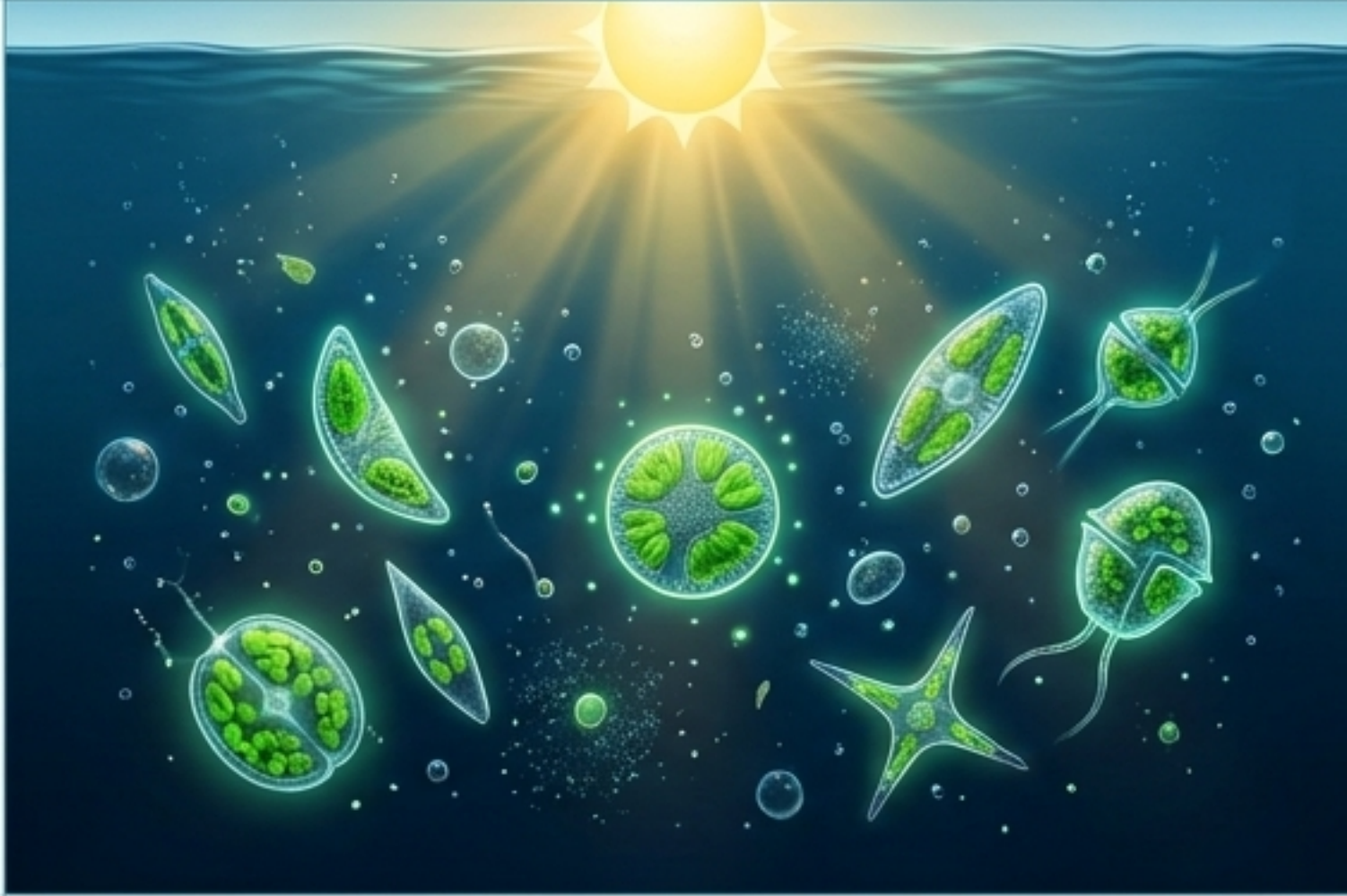
রূপান্তরকারী

মৃতদেহ পচিয়ে জৈব পদার্থকে পুনরায়
অজৈব উপাদানে পরিণত করে যা
উৎপাদক আবার ব্যবহার করে।

যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক।

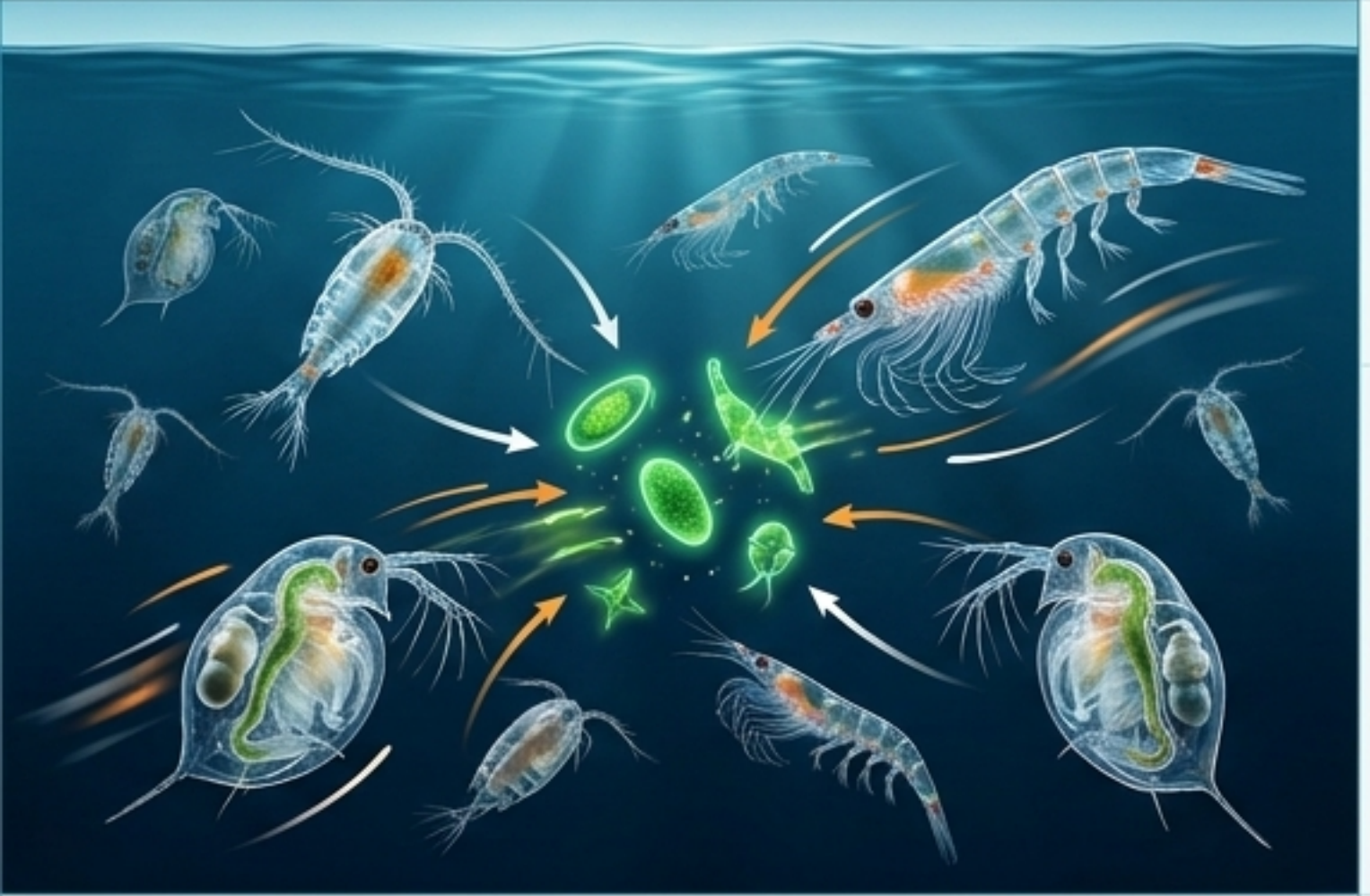
জলজ খাদ্য শিকলের ভিত্তি: প্লাংকটন

ফাইটোপ্লাংকটন (Phytoplankton)



আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ - জলজ বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক।

জুপ্লাংকটন (Zooplankton)



আণুবীক্ষণিক প্রাণী - জলজ বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক খাদক।

এই দুটি উপাদান ছাড়া কোনো নদী বা সাগরের ইকোসিস্টেম টিকে থাকতে পারে না।

আন্তঃক্রিয়ার সমীকরণ: জীব সম্প্রদায়ের সম্পর্ক

● + (উপকৃত)
● - (ক্ষতিগ্রস্ত)
○ 0 (নিরপেক্ষ)

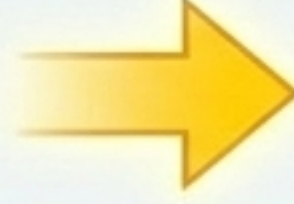
সম্পর্ক	প্রজাতি A	প্রজাতি B	উদাহরণ
মিউচুয়ালিজম (Mutualism)	● +	● +	শৈবাল + ছত্রাক = লাইকেন; শিমের মূল + Rhizobium
কমেনসালিজম (Commensalism)	● +	○ 0	বড় গাছে আশ্রয় নেওয়া রোহিনী উদ্ভিদ
প্যারাসিটিজম (Parasitism)	● +	● -	স্বর্ণলতা, কৃষি
অ্যান্টিবায়োসিস (Antibiosis)	● -	● + বা ○ 0	অণুজীবের রাসায়নিক পদার্থ অন্যের বৃদ্ধি ব্যাহত করে
প্রতিযোগিতা (Competition)	● -	● -	খাদ্য, আলো ও স্থানের জন্য সংগ্রাম

শক্তির সরল পথ: খাদ্য শিকল (Food Chain)



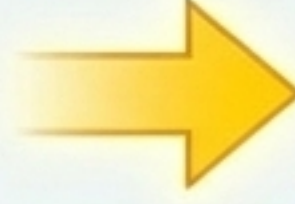
উৎপাদক

ট্রফিক লেভেল ১



প্রাথমিক খাদক

ট্রফিক লেভেল ২



দ্বিতীয় খাদক

ট্রফিক লেভেল ৩



তৃতীয় খাদক

ট্রফিক লেভেল ৪

খাদ্য শিকলের প্রকারভেদ

ভূগোষ্ঠী শিকল

সবুজ উদ্ভিদ থেকে শুরু।

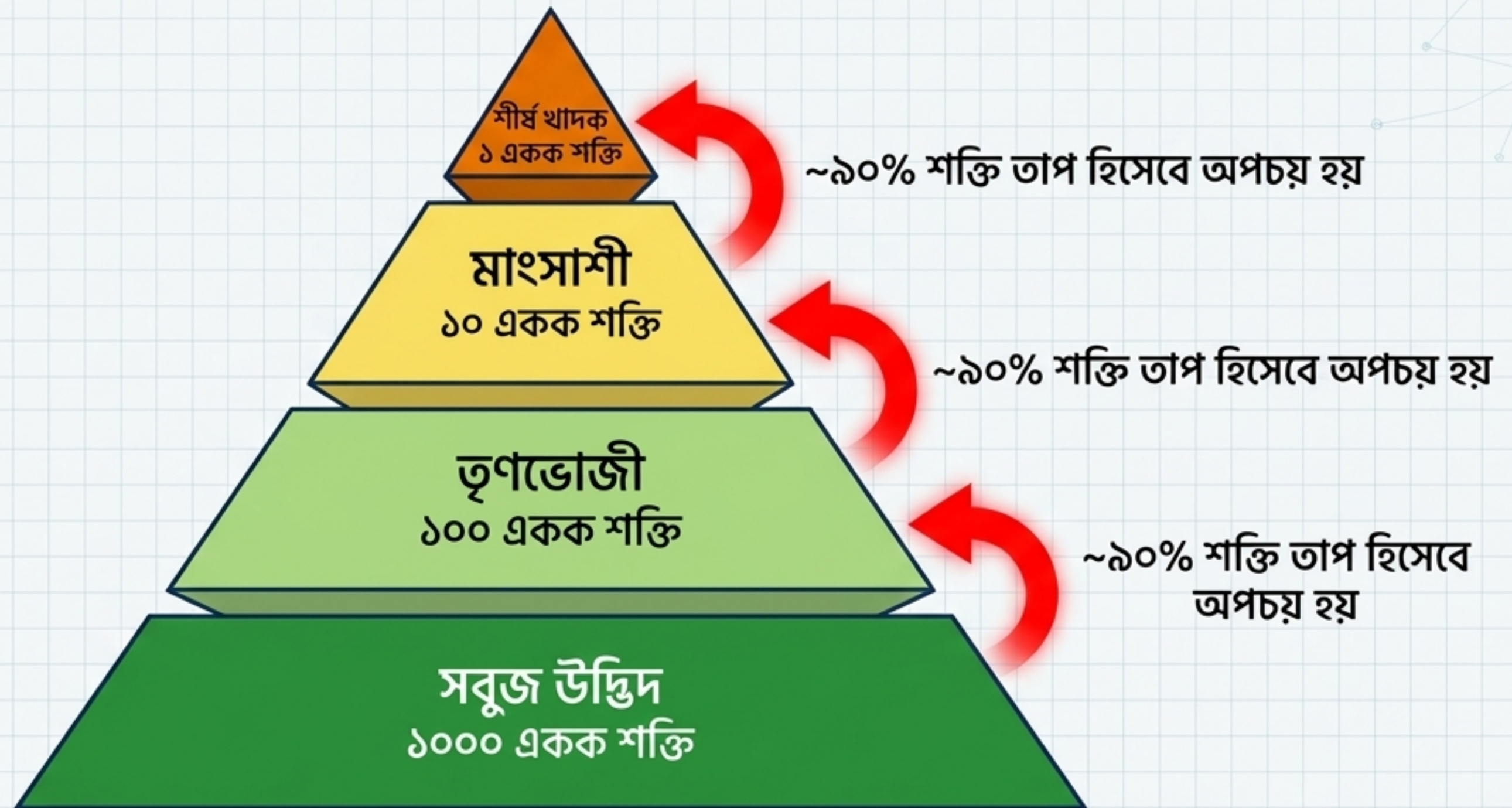
পরজীবী শিকল

বড় জীব থেকে শুরু হয়ে
ক্ষুদ্র পরজীবীতে শেষ।

মৃতজীবী শিকল

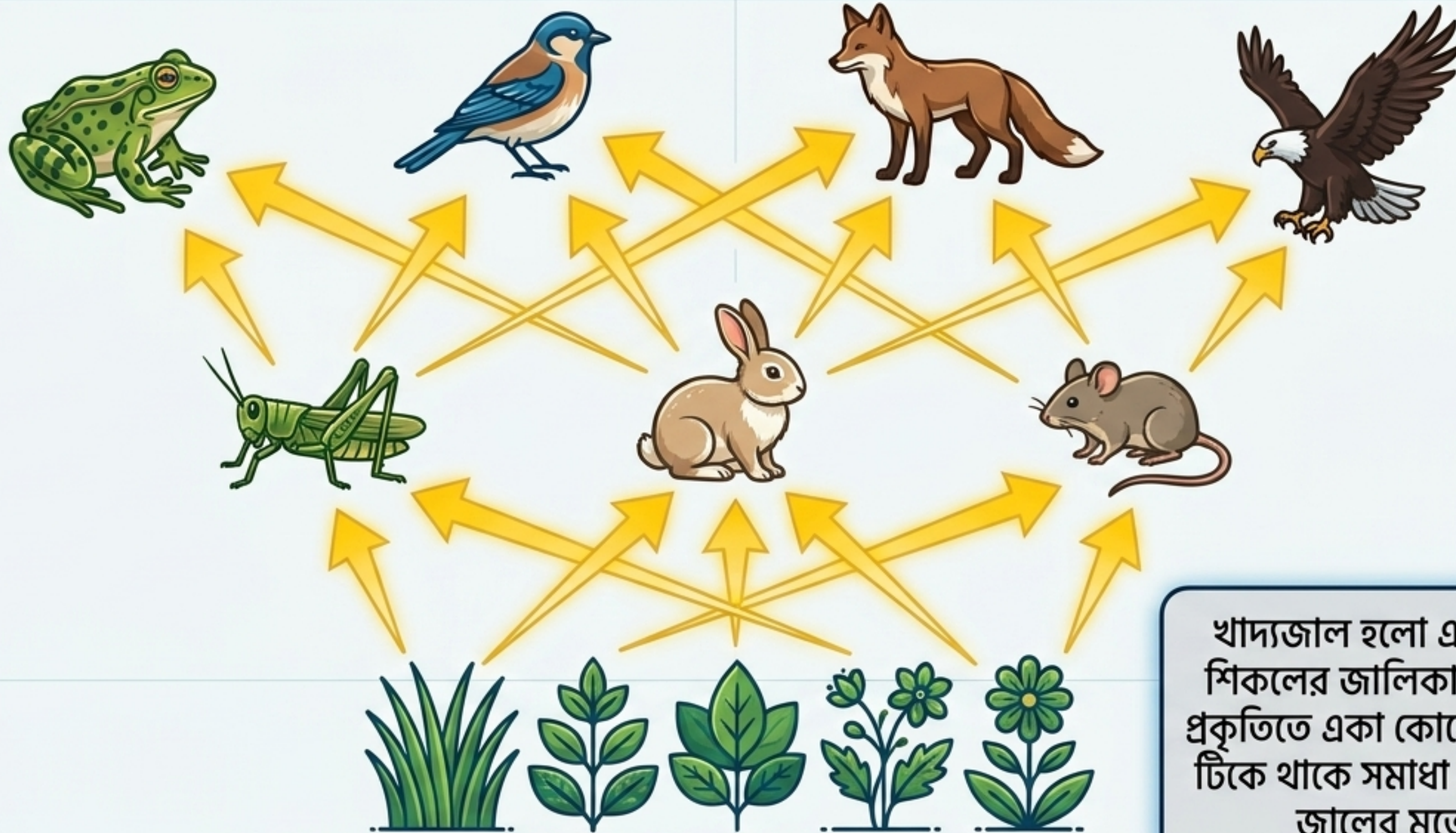
মৃতদেহ থেকে শুরু (এখানে
উৎপাদক থাকে না)।

শক্তির অপচয়: ১০% নিয়ম এবং শক্তির পিরামিড



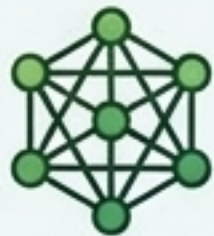
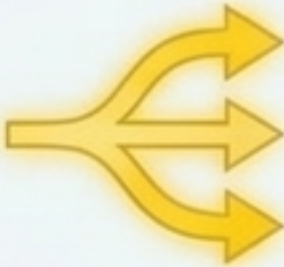
শক্তি প্রবাহ সর্বদা একমুখী। শক্তির পিরামিড সবসময় উল্টো হয় না, কারণ উৎপাদকের ভিত্তি সবচেয়ে বড় থাকে।

প্রকৃতির বাস্তব চিত্র: খাদ্যজাল (Food Web)



খাদ্যজাল হলো একাধিক খাদ্য শিকলের জালিকাকার সংযোগ। প্রকৃতিতে একা কোনো খাদ্য শিকল টিকে থাকে সমাধা থাকে না, সবই জালের মতো যুক্ত।

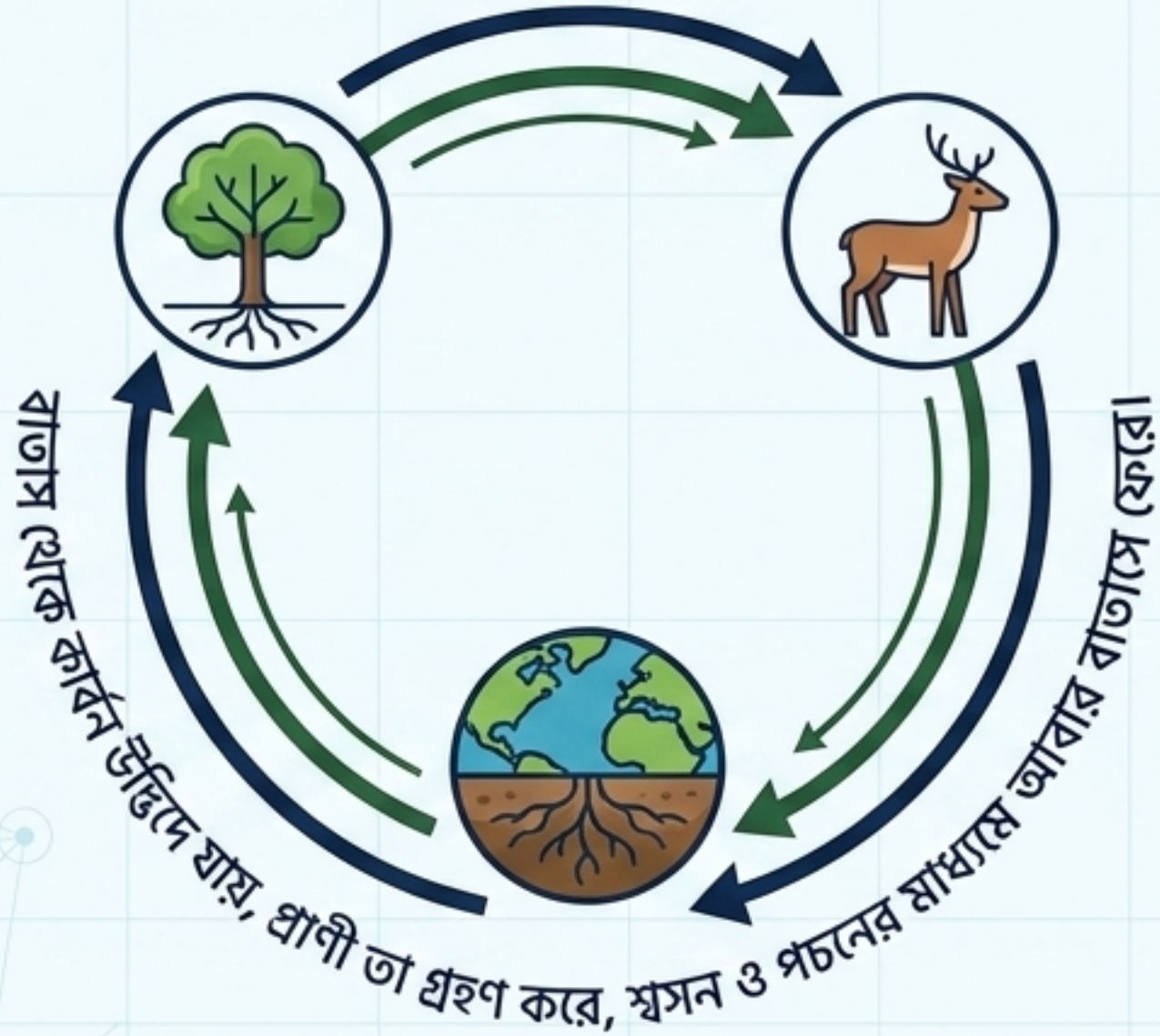
তুলনামূলক বিশ্লেষণ: শিকল বনাম জাল

তুলনার বিষয়	খাদ্য শিকল	খাদ্যজাল
গঠন	সরল ও রৈখিক	জটিল ও জালিকাকার
প্রকৃতিতে অবস্থান	তাত্ত্বিক ধারণা	প্রকৃতিতে সাধারণ অবস্থা
স্থিতিশীলতা	খুবই কম স্থিতিশীল (একটি উপাদান হারালে পুরো শিকল ধ্বংস হয়) 	অত্যন্ত স্থিতিশীল (বিকল্প খাদ্যের উৎস থাকে) 
শক্তির গতিপথ	শক্তির একটি মাত্র পথ 	শক্তির একাধিক পথ 

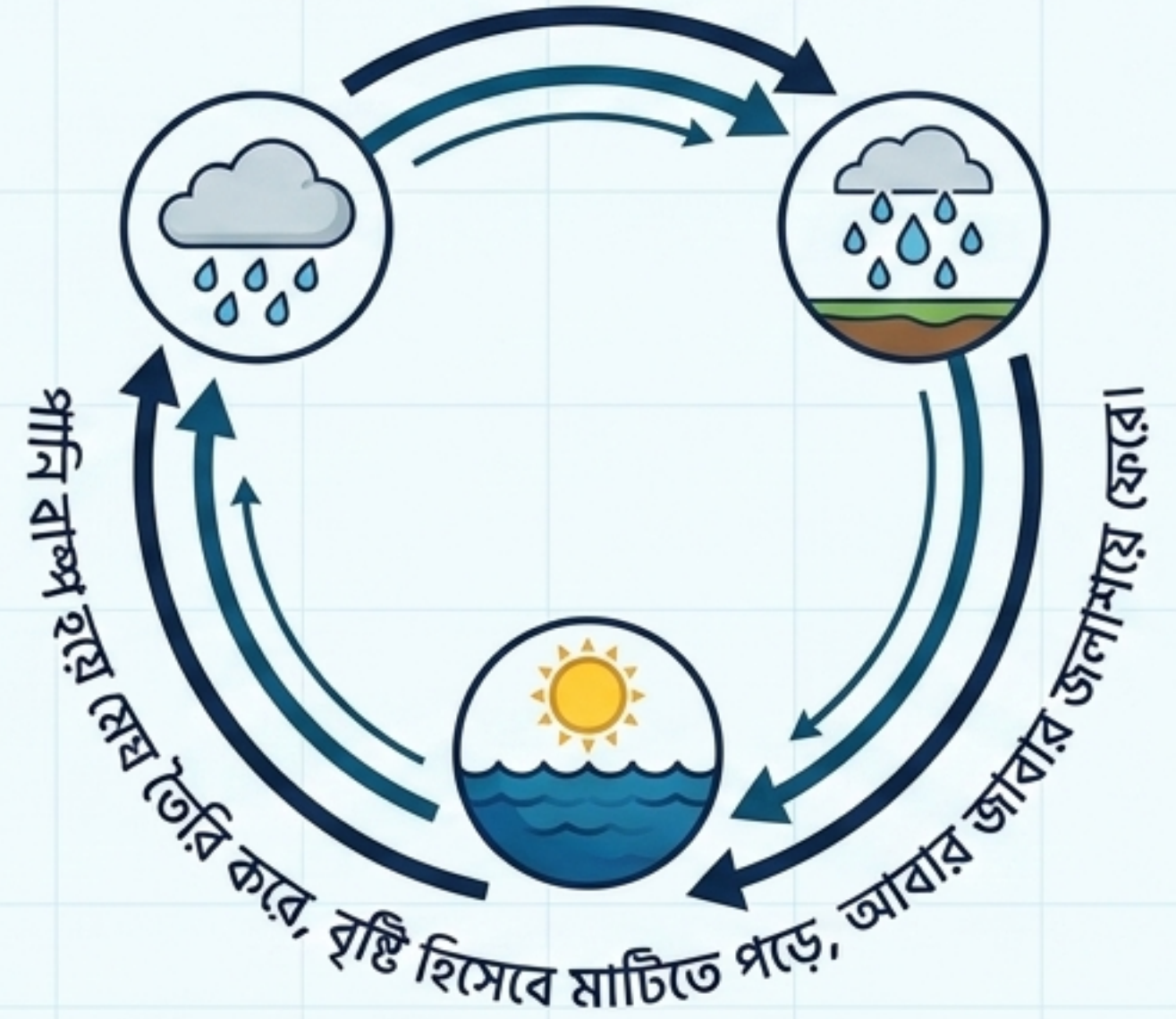
পৃষ্টির চক্র: পৃথিবীর রিসাইক্লিং ইঞ্জিন

শক্তি অপচয় হয়, কিন্তু পৃষ্টি উপাদান (খনিজ লবণ, পানি, কার্বন) পরিবেশে বারবার ফিরে আসে।

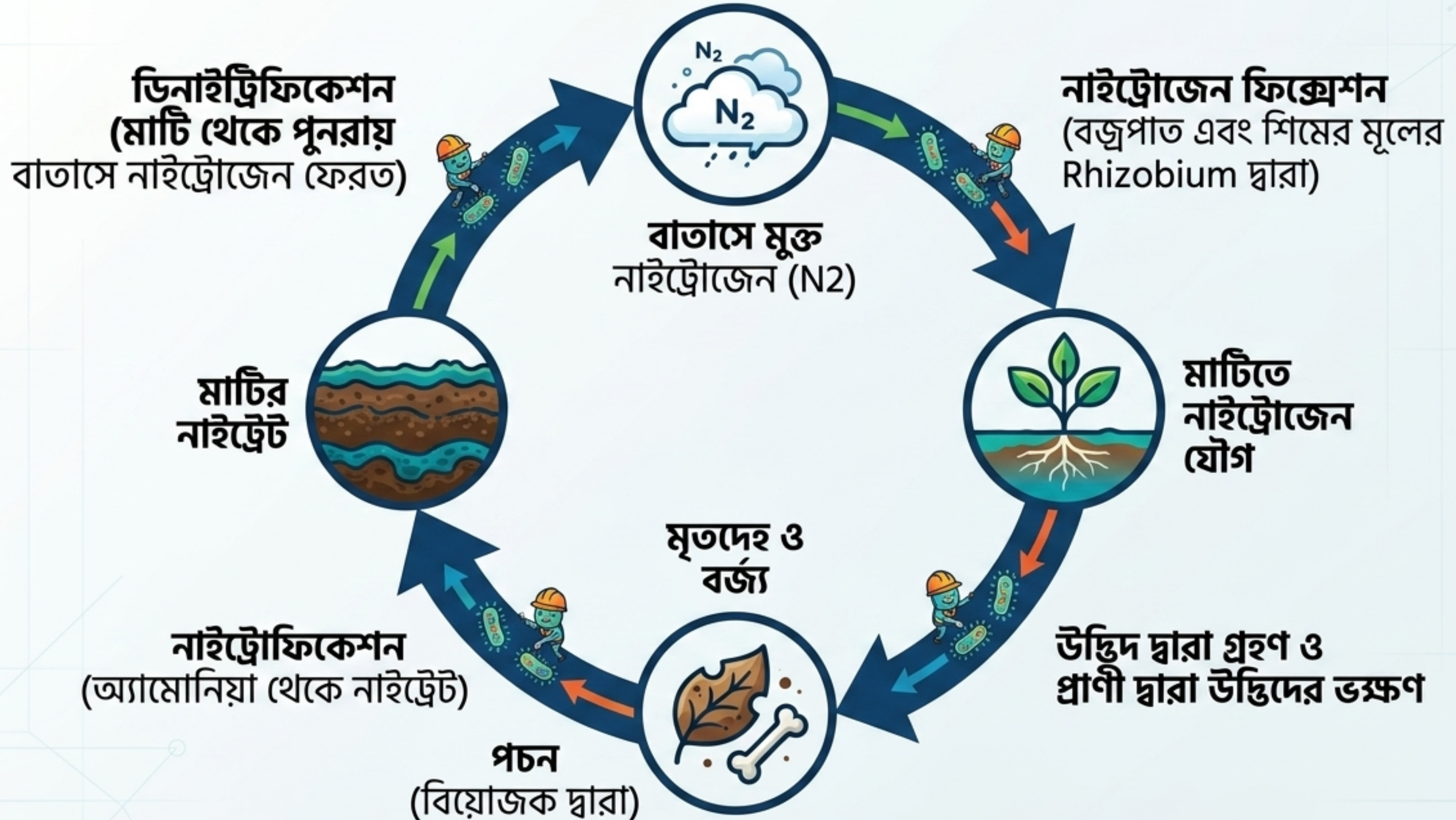
কার্বন চক্র



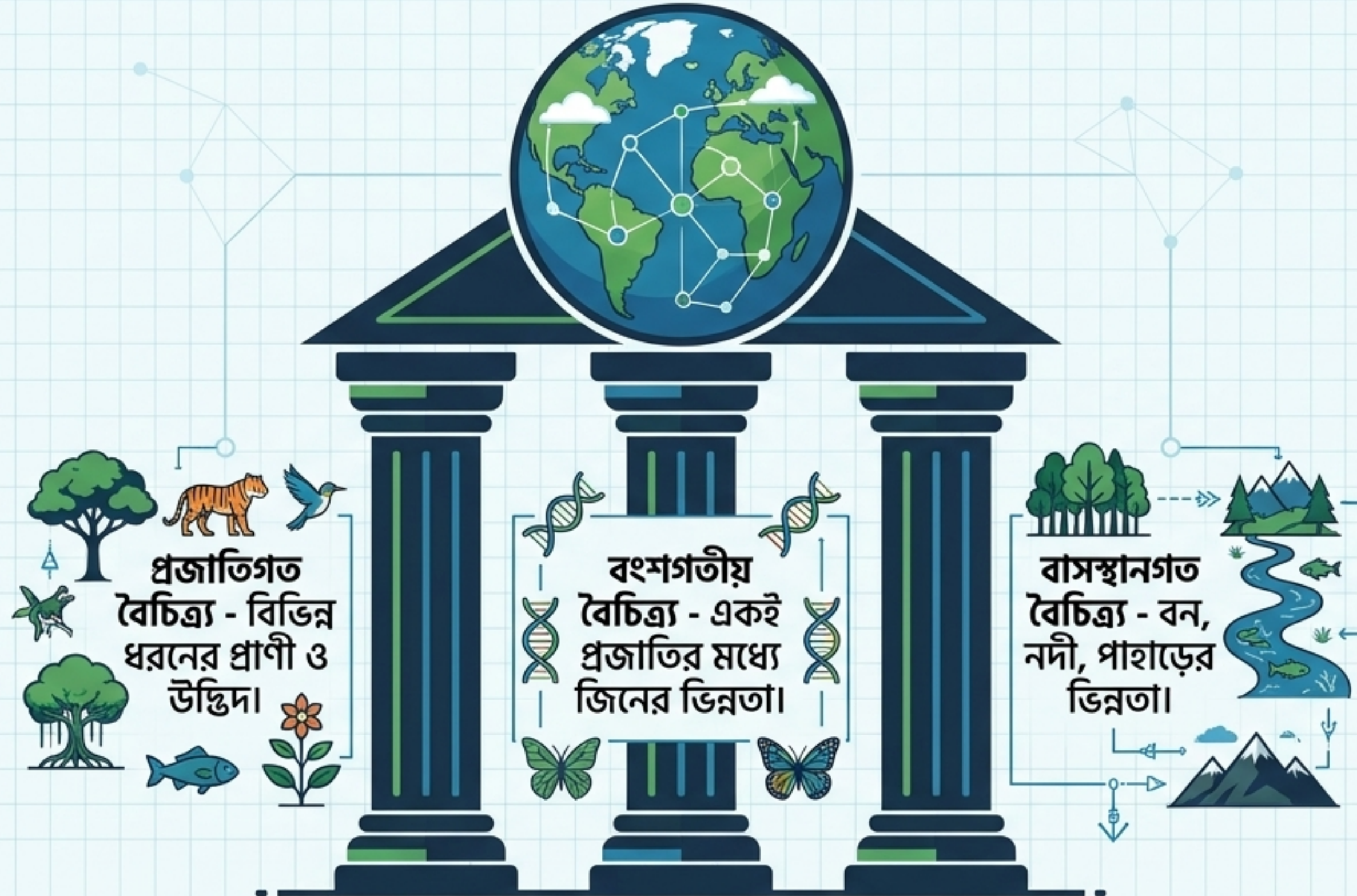
পানি চক্র



নাইট্রোজেন চক্র: ব্যাকটেরিয়ার নিরলস কাজ



জীব বৈচিত্র্য (Biodiversity): প্রকৃতির ভারসাম্য



Bangladesh Context



বাংলাদেশে সুন্দরবন, নদী এবং উপকূলীয় এলাকা জীব বৈচিত্র্যের অনন্য উদাহরণ। তবে অনেক প্রজাতি (যেমন: ঝিনুক) বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।



পরিবেশ দূষণ: কারণ, প্রভাব ও সমাধানের ব্লপ্রিন্ট



শব্দ দূষণ এবং তেজস্ক্রিয় দূষণ – এই বিষয়গুলো
CQ তে উদ্দীপক হিসেবে সবচেয়ে বেশি আসে।

সম্পূর্ণ চিত্র: একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র



এক্সপার্ট টিপস: পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরের কৌশল

MCQ Hack



উৎপাদক = সবসময় সবুজ
উদ্ভিদ/শৈবাল।



বিয়োজক = ব্যাকটেরিয়া/ছত্রাক।



লাইকেন = মিউচুয়ালিজম
(১০০% পরীক্ষিত)।

CQ Strategy



ডায়াগ্রাম আঁকা শিখতেই হবে:
খাদ্য শিকল, খাদ্যজাল,
নাইট্রোজেন চক্র।



উদ্দীপক বিশ্লেষণ: দুষণের
কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করে
প্রতিকার লিখলে পুরো নম্বর
পাওয়া যায়।

এই ব্লুপ্রিন্টটি বুঝে পড়লে মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। নিয়মিত CQ লিখে অনুশীলন করলে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত।